

Πρόοδος 2026 — Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Θέμα 1

Η εκτέλεση ενός προγράμματος Π σε έναν μικροεπεξεργαστή R1 αρχιτεκτονικής RISC-V διαρκεί 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Το πρόγραμμα εκτελεί κάθε εντολή σε 1.5 κύκλο ρολογιού και συνολικά 45 δις δυναμικές εντολές. Σχεδιάζουμε έναν νέο μικροεπεξεργαστή R2 (ίδιας τεχνολογίας και με την ίδια ηλεκτρική τάση) στον οποίο το ίδιο πρόγραμμα (χωρίς νέα μεταγλώττιση) χρειάζεται 2 κύκλους ρολογιού ανά εντολή αλλά το ρολόι του έχει ρυθμό κατά 50% υψηλότερο του R1.

Ερώτηση: Πόση περισσότερη ενέργεια δαπανάται για την εκτέλεση του Π στον R2 έναντι αυτής που δαπανάται στον R1;

Θέμα 2

Από πλακίδια (wafers) κόστους 30 χιλιάδων ευρώ κατασκευάζονται δύο τύποι επεξεργαστών RISC-V, ο R1 και ο R2. Η παραγωγή του R1 έχει εσοδεία (yield) 80% ενώ του R2 μόλις 60%. Όταν ένα πλακίδιο χρησιμοποιείται για την κατασκευή R1 τσιπ, σε αυτό χωρούν 100 τέτοια, ενώ όταν χρησιμοποιείται για την κατασκευή R2 χωρούν 200. Ο κάθε επεξεργαστής R1 μπορεί να εκτελεί 3500 εκατομμύρια εντολές το δευτερόλεπτο ενώ κάθε επεξεργαστής R2 μπορεί να εκτελεί 3170 εκατομμύρια εντολές το δευτερόλεπτο. Αγοράζετε 70 τσιπ R1 και άλλα τόσα R2 σε τιμή κόστους. Πουλάτε υπολογιστικές υπηρεσίες με όλα τα τσιπ που αγοράσατε επί 24 ώρες. Έχετε έσοδο 1.50 ευρώ για κάθε τρισεκατομμύριο εντολές που εκτελεί κάθε τσιπ R1 και 1.26 ευρώ για κάθε τρισεκατομμύριο εντολές που εκτελεί κάθε τσιπ R2.

Ερώτηση: Πόσα περισσότερα κέρδη θα σας αποφέρουν οι επεξεργαστές R2 έναντι των κερδών σας από τους επεξεργαστές R1;

Θέμα 3

Ένα πρόγραμμα Π εκτελείται σε μικροεπεξεργαστή RISC-V. Το 30% των δυναμικών εντολών του είναι αριθμητικές/λογικές με $CPI = 1$. Το 55% είναι μεταφοράς δεδομένων (load/store) με $CPI = 3.8$, και το 15% είναι διακλάδωσης/άλματος με $CPI = 1.8$.

Ερώτηση: Με ποια ή ποιες από τις παρακάτω βελτιώσεις μπορεί να επιτευχθεί επιτάχυνση (speedup) του Π κατά 1.15 φορές;

- **(Α)** μόνο μείωση του CPI των αριθμητικών/λογικών εντολών στο 0.8
- **(Β)** μόνο μείωση του CPI των εντολών μεταφοράς δεδομένων στο 3.5
- **(Γ)** μόνο μείωση του CPI των εντολών διακλάδωσης/άλματος στο 1.1
- **(Δ)** μείωση και των τριών CPI ταυτόχρονα

Θέμα 4

Σε έναν μικροεπεξεργαστή RISC-V των 32 bit εκτελούνται οι εντολές με κώδικα μηχανής (σε δεκαεξαδικό):

- 0xFFFF00413
- 0x01E45493
- 0x01F45913
- 0x412489B3

Ερώτηση: Ποια τιμή θα περιέχει ο καταχωρητής x19 (s3) μετά την εκτέλεσή τους;

Θέμα 5

Σε έναν μικροεπεξεργαστή RISC-V των 32 bit εκτελούνται οι εξής εντολές συμβολικής γλώσσας:

```
      addi s1, zero, 100
loop: srai s1, s1, 2
      bne  s1, zero, loop
      sw   s1, 0(s4)
```

Κάθε εντολή διακλάδωσης διαρκεί 2 κύκλους ρολογιού, κάθε αριθμητική/λογική εντολή 1 κύκλο ρολογιού και κάθε εντολή μνήμης διαρκεί 3 κύκλους ρολογιού.

Ερώτηση: Πόσους κύκλους ρολογιού διαρκεί η πλήρης εκτέλεση του προγράμματος;

Θέμα 6

Γράψτε πρόγραμμα συμβολικής γλώσσας RISC-V που να αντιμετωπίζει το περιεχόμενο των καταχωρητών $s1$ και $s2$ χωρίς να χρησιμοποιήσετε αριθμητικές ή λογικές εντολές (ούτε ψευδοεντολές).

Ερώτηση: Πόσες εντολές χρειάζεστε;